

P02-T10 Local Mesh Baseline 최종 Handoff

후속 Phase 재사용용 / 담당자 검토 반영 / 2026-08-10

1. 한 줄 결론

일반 2D 계산은 기존 Local Mesh 를 사용하고, GIDL/BTBT 정밀 절대값은 Fine 0.5 로 검증한다.
JunctionFine 추가 split 은 최종 적용하지 않는다.

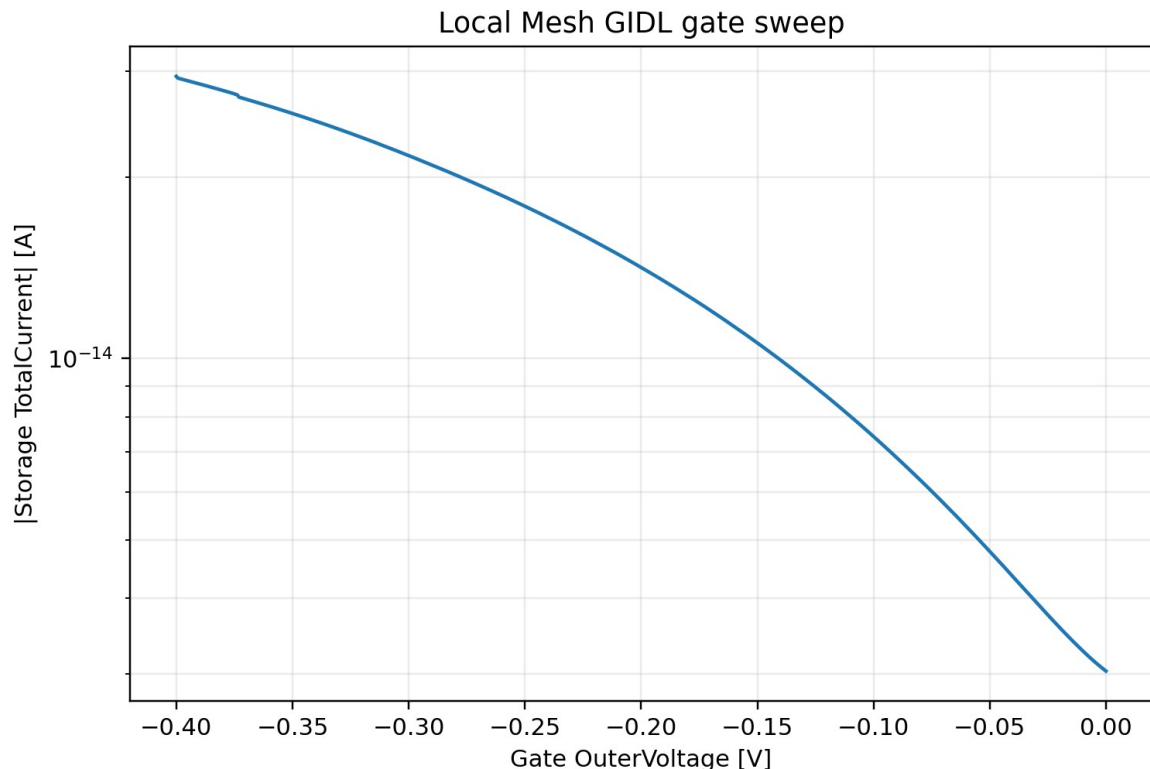
2. 기준 파일과 사용 범위

용도	사용 Mesh	판정
후속 일반 2D VCAT sweep	P02_T10_LocalMesh_Contour_v1	최종 baseline
GIDL/BTBT 정밀 검증	Uniform Fine 0.5	reference 유지
Reference-Local JunctionFine v1	사용하지 않음	추가 split 결과로 보존

3. Local Mesh 검증 결과

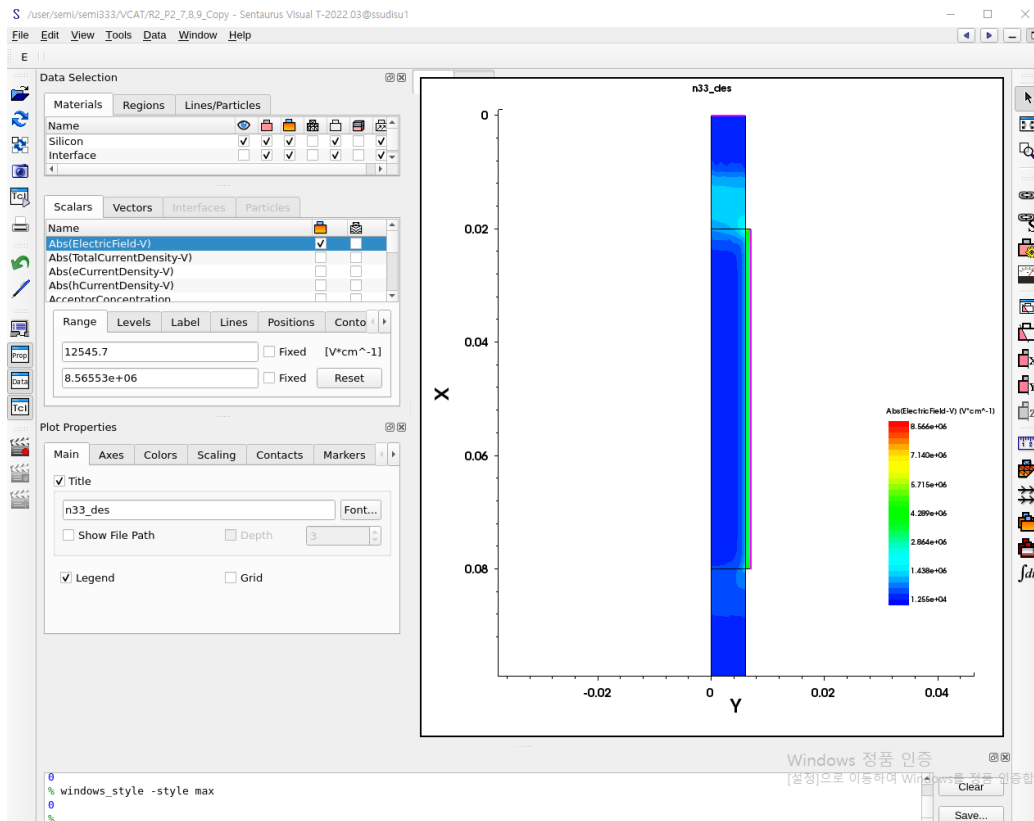
지표	Fine 0.5	Local	Fine 대비
GIDL @ -0.4 V	2.45069e-14 A	2.93985e-14 A	+19.96%
Si E-field fixed	2.6587278e6	2.6680689e6	+0.35%
Oxide E-field fixed	6.3291643e6	6.3127663e6	-0.26%
Si BTBT fixed	4.3476874e24	5.0590909e24	+16.36%
Grid points	2843	1825	-35.8%
Elements	5430	3454	-36.4%
Runtime	1008.88 s	668.94 s	-33.7%

해석: ElectricField fixed-point 와 hotspot 은 Fine 과 매우 가깝지만 BTBT/GIDL 절대값은 약 16-20% 높다. 따라서 Local 을 "Fine-equivalent GIDL mesh"로 부르지 않고, 계산 효율형 일반 2D baseline 으로 사용한다.

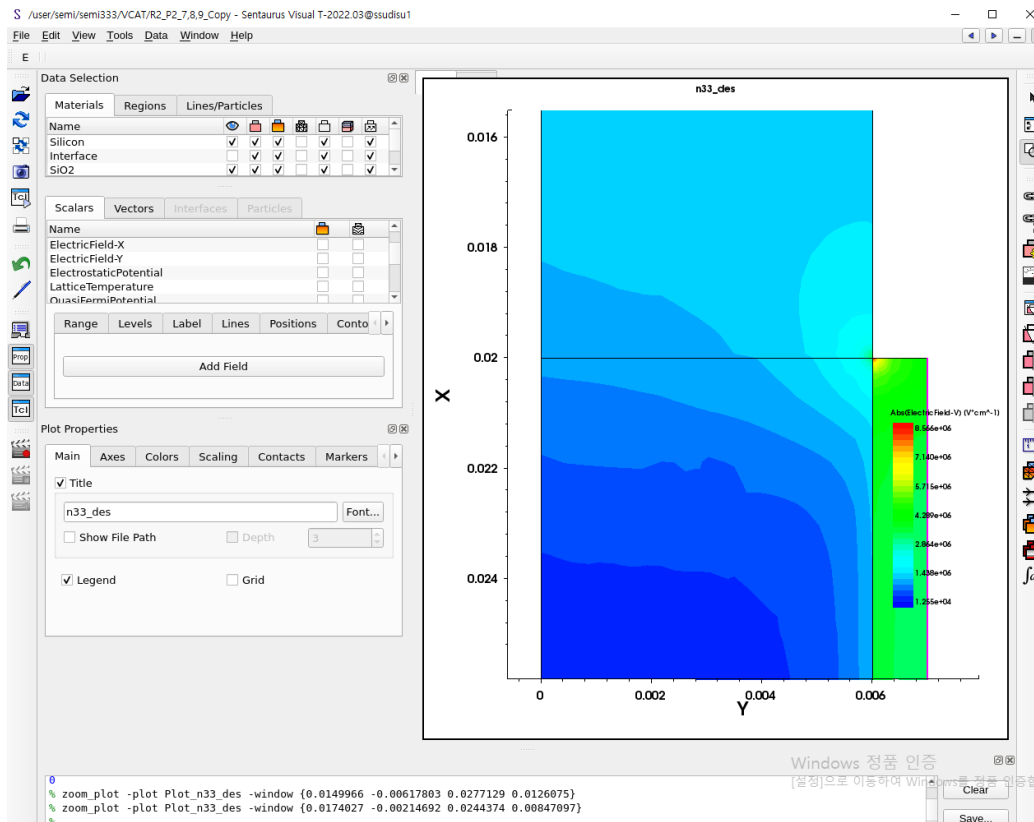


Local Mesh GIDL: Gate 0 → -0.4 V sweep, |storage TotalCurrent| semilog.

4. ElectricField / BTBT 증거



ElectricField full-device view. Displayed max 8.56553e6 V/cm.

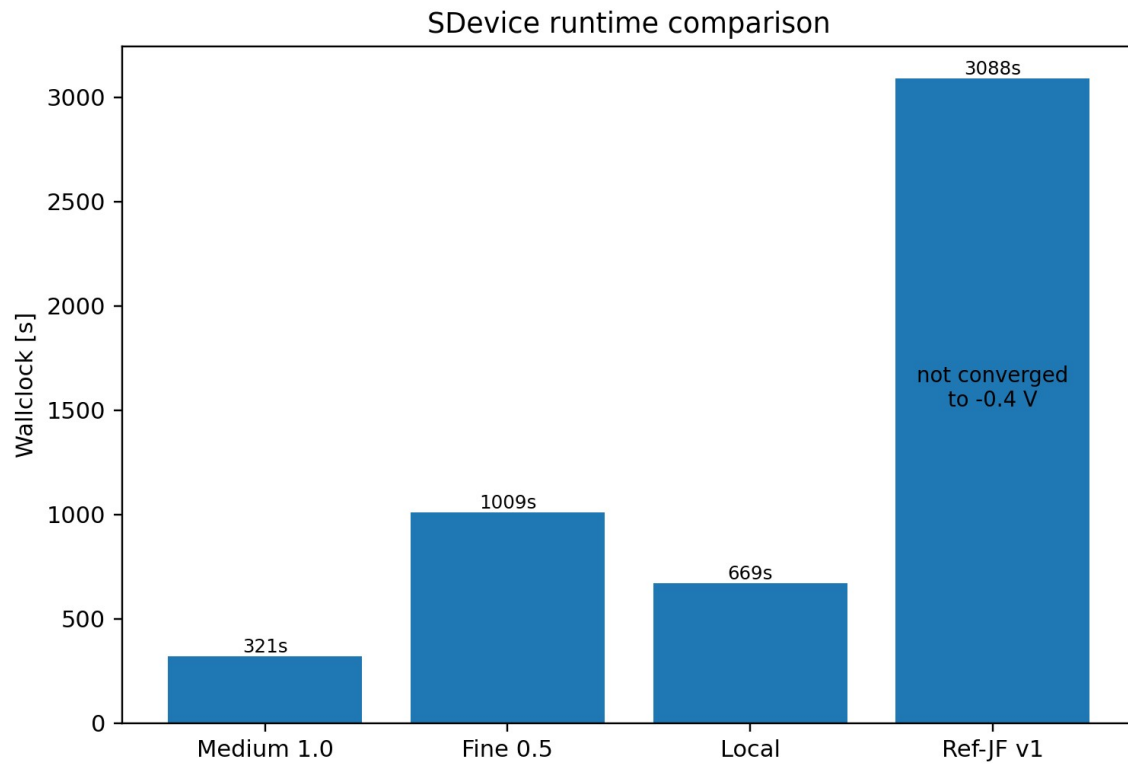


Upper SN/gate-oxide edge hotspot zoom.

Probe	좌표 [um]	Fine	Local	차이
-------	---------	------	-------	----

Si E-field	(0.0199, 0.0059)	2.6587278e6 V/cm	2.6680689e6 V/cm	+0.35%
Oxide E-field	(0.0201, 0.0061)	6.3291643e6 V/cm	6.3127663e6 V/cm	-0.26%
Si BTBT	(0.0199, 0.0059)	4.3476874e24	5.0590909e24	+16.36%

5. 계산량과 안정성

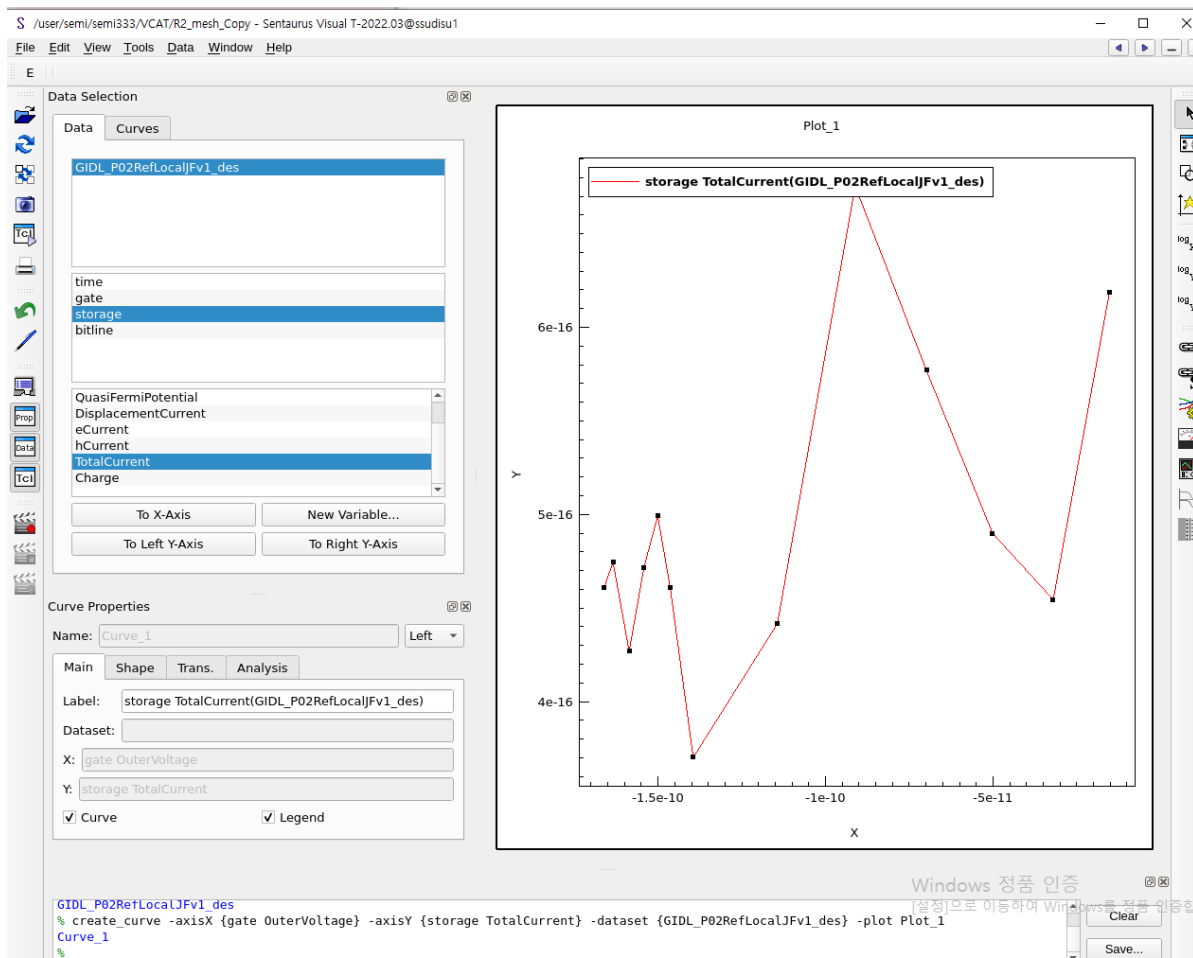


Runtime comparison. Reference-JF v1 은 target bias 미도달 상태의 비용임.

- Local: 1825 grid points, 3454 elements, 668.94 s, 176 MB, Curve trace finished.
- Local mesh log 에서 non-Delaunay elements = 0 확인.
- Reference-JF v1: 2424 points, 4630 elements, 3087.76 s, 207 MB, MinStep termination.

6. JunctionMesh 추가 split - 적용 X

Local 의 GIDL/BTBT 차이 원인을 확인하기 위해 JunctionMesh 만 Uniform Fine 0.5 수준으로 강화했다. mesh 는 정상 생성되었지만 Newton iteration 150 회 초과 → smaller step 재시도 → MinStep 종료로 target Gate -0.4 V 에 도달하지 못했다. 이 결과는 보고서에서 "추가 JunctionMesh split 결과(최종 적용 X)"로 보존한다.



Reference-JF v1 endpoint evidence: intended -0.4 V gate sweep did not proceed.

7. 후속 Phase 사용 규칙

- P02_T10_LocalMesh_Contour_v1.cmd 를 일반 2D baseline 으로 사용한다.
- GIDL/BTBT 절대값이 결론에 직접 영향을 주는 최종 비교에서는 Fine 0.5 reference 를 함께 확인한다.
- 기존 Uniform 0.5/1/2 계산은 재사용하고 불필요하게 재실행하지 않는다.
- Reference-Local JunctionFine v1 은 baseline 으로 사용하지 않는다.
- Peak 는 mesh-node 민감성이 있으므로 fixed-point 를 1 차 비교지표, peak 를 2 차 보조지표로 사용한다.

8. 서버 원본 위치

- Local SDE: /user/semi/semi333/VCAT/R2_mesh_Copy/P02_T10_LocalMesh_Contour_v1.cmd
- Local GIDL: /user/semi/semi333/VCAT/R2_P2_7,8,9_Copy/ (GIDL_n33_des.plt, n33_des.tdr, n33_des.log)
- Reference split: /user/semi/semi333/VCAT/R2_mesh_Copy/P02_T10_ReferenceLocal_JunctionFine_v1.cmd and P02RefLocalJFv1_* outputs

9. 담당자 검토 반영

질문	답변
기존 Local Mesh 를 후속 2D baseline 으로 사용할지	승인
GIDL/BTBT 정밀 결과는 Fine 0.5 reference 를 유지할지	승인
Reference split 결과를 보존할지	승인 - "추가 JunctionMesh split 결과(적용 X)"로 보존
Issue 상태 충돌 정리	담당자 검토 대상에서 제외
GitHub 업로드/TIMELINE 반영 방식	담당자 검토 대상에서 제외 - 업로더가 직접 처리

10. 인수인계 주의사항

이 문서의 수치는 실제 확인된 결과만 포함한다. Reference split 의 saved TDR 은 동일 -0.4 V 상태가 아니므로 Local/Fine E-field·BTBT 정량 비교에 사용하면 안 된다. A/B/C/E 문자별 공간 매핑은 최신 자료에서 확인되지 않아 임의 정의하지 않았다.